

Danfei Xu: 人类数据，行为克隆，机器人GPT-3，全栈，EgoMimic，遥操作，UMI，斯坦福 | WhynotTV Podcast #5



导读

这场对话呈现了一个极度兴趣驱动的机器人学者 Danfei Xu。他从小对主流毫无留恋，反而在脱离常轨时感到兴奋；从独自折腾单片机小车，到押注 behavior cloning 和人类数据，他一直在寻找让机器人真正“动起来”的那把钥匙。视频既是个人成长史，也是对机器人学习未来范式的一次硬核追问：为什么人类双手留下的物理痕迹，可能成为下一个 GPT-3 时刻的燃料。

核心结论

- 兴趣驱动是 **Danfei Xu** 所有重大选择背后的唯一引擎，他从不因脱离主流而焦虑：从对学校教育的零分投入到毅然选择出国，他反复印证了只为自己真正关心的事情全力以赴的行为模式，这种对兴趣的绝对忠诚使他能够无视外部压力，在科研中敢于押注无人看好的方向。
- 人类物理交互数据是机器人学习缺失的关键燃料，地位不亚于语言数据之于大语言模型：Danfei 在对话一开始就指出，拿起杯子、打开抽屉等日常动作留下的痕迹，是继语言和图像之后机器人最需攻克的数据类型，他正围绕 behavior cloning 构建全栈系统，目标正是引发机器人智能的级别跃迁。
- 早年自发动手搭建单片机小车的经历，定义了他作为“全栈机器人学家”而非纯算法研究者的身份：初高中时毫无外力推动、纯粹由兴趣驱动的动手经验，让 Danfei 始终喜欢坐在机

器人旁边看它动、看它坏、再把它修好的过程，这与他后来坚持的完整物理系统路线一脉相承。

- 独立 DIY 申请与非主流路径让他意识到自己天生擅长驾驭科研所需的高不确定性：高中时完全依靠 QQ 群和论坛完成美本申请的经历，以及一路逆主流而行的选择，使他发现自己面对无框架问题非但不恐惧，反而能从容找到解决路径，这成为他后来进入机器人学术研究的底气。

观点拆解

1. 兴趣驱动是 Danfei 所有选择和行为的根本引擎，他从小拒绝无意义的事情，宁愿脱离主流

- 只为自己真正关心的事全力以赴，否则零投入：Danfei Xu 从小就是一个极度兴趣驱动的人。对自己不认同的事，他可以彻底拒绝投入任何精力；而一旦找到真正在意的目标，他愿意倾尽所有。这种特质让他在学校体系中找不到意义，甚至把学校只看作社交场所，但也让他后来面对机器人研究时可以毫不犹豫地全情投入。 [03:39](#)

“非常 interest-driven 的人，就是只要我不想干的事情我肯定是不干，然后我想干的事情我大概会投入 anywhere between 介于 50% 和 100% 的 effort 来干它，但是我如果真的不想干一件事情，我是 zero percent effort。” [03:39](#)

“学校其实对我来说完全没有什么，只是一个社交和 where I spend most of my day 这种地方。” [04:29](#)

- 脱离主流没有压力，反而感到更兴奋：在少数人选择出国的高中环境里，Danfei 完全没有因为走在非主流道路上而焦虑。相反，他把脱离主流视为一件“非常厉害”并且“更令人兴奋”的事。这种心态源于他对自我兴趣的绝对忠诚，让他天然免疫于外部评价和群体压力，敢于在无人尝试的路上独自前行。 [03:10](#)

“我完全没有觉得自己就是脱离主流这件事情是一件很有压力的事情，是我觉得脱离主流是一件非常非常厉害的事情，让你觉得甚至更 exciting 一点。” [08:31](#)

- 擅长驾驭高不确定性，这是科研的天然土壤：Danfei Xu 在回顾成长经历时发现，自己对没有框架、结果不明的高不确定性任务非但不恐惧，反而能够从容地找到多种解决路径。这种适应能力让他在 DIY 申请等挑战中脱颖而出，也让他意识到这正是科研工作的核心素质，进一步坚定了他投入研究的信念。 [05:15](#)

“我对于这种很高不确定性的、完全没有任何框架的事情，其实做起来非常擅长，就是我可以找到很多解决一个高不确定性问题的方法，哇这个我觉得非常适合做 *research*。” [11:49](#)

2. 独立决定并DIY完成美国本科申请体现了高度的主动性和对不确定性的拥抱

- 一次美国之行激发强烈出国动机，自主决定申请美本：高一时的一次美国旅行让他对换一种生活产生了兴趣，随后他独自下定决心，把所有事情都围绕着“去美国读书”展开。在没有家庭压力的情况下，这种兴趣驱动的决策展现了极强的主动性和拥抱未知的勇气。 [01:11](#)

“直到我可能就是高一高二的时候，决定可能要出国，然后这个时候我突然，我的 *motivation* 就来了，然后所有的事情可能就是，所有的事情都朝着这个，我要去美国读书这件事情，就是往这块走。”

[05:15](#)

“那次以后我大概就下定决心，就是要干这件事情，*there's no way to turn back from there*。” [06:06](#)

- 完全依靠DIY，通过QQ群和留学生论坛独立完成申请：在所在高中几乎没有出国传统的情况下，他未借助任何留学中介，而是通过QQ群、CUUS留学生论坛等早期互联网渠道自学SAT、托福等信息，亲手完成全部申请流程。这反映出他极强的信息搜索能力、执行力以及为了目标整合一切可用资源的特质。 [01:11](#)

“所有的事情都自己干。我是属于那波人，就是没有找任何中介，所有东西都是自己干的。” [06:19](#)

“QQ群哈哈哈，当时还有QQ这个东西，然后还有一个论坛叫CUUS.....很多DIY的人都在上面，就是交流信息之类的，然后考SAT、考托福这种信息应该都是都在上面，大家交流比较多。” [06:42](#)

- 逆主流而行毫无压力，甚至因“脱离主流”而感到兴奋：当绝大多数同学都在走高考路线时，他不仅不觉得脱离主流是一种压力，反而认为这是一件“非常非常厉害”的事情，让自己“更兴奋”。这种对无意义主流路径的天然排斥、以及对自身判断的坚信，使他能够坦然拥抱不确定性，并全力以赴投入自己认定的事。 [03:10](#)

“我完全没有觉得自己就是脱离主流是一件很有压力的事情，是我觉得脱离主流是一件非常非常厉害的事情，让你觉得甚至更 *exciting* 一点。” [08:34](#)

“不想做没有兴趣的事情的动力更大。如果让我回去准备高考，我更受不了。没有意义的事情，我没有办法说服自己做。” [11:12](#)

3. 18岁前的非主流经历让他意识到自己擅长处理高度不确定性和无框架的问题

- 非传统成长路径让 **Danfei Xu** 意识到自己天生擅长应对高不确定性和无框架问题：Danfei 回顾自己 18 岁前那些缺乏既定路径的经历——从 DIY 申请美本到面对挫折，这些历练让他发现自己在面对高度不确定性时不仅不会退缩，反而能自发找到多种解决路径。这种对无框架问题的驾驭能力，后来被他视为从事学术研究的天然优势。 [11:49](#)

“就是我对这种很高不确定性的，完全没有任何框架的事情，其实做起来非常擅长” [11:51](#)

“就是我可以找到很多解决一个高不确定性问题的方法，哇这个我觉得非常适合做 research” [12:01](#)

4. 早期独自折腾单片机和小车的经验埋下了对物理世界全栈机器人系统的热爱

- 初高中自驱从淘宝买材料、搜教程搭单片机小车，是以兴趣为唯一驱动力的工程实践起点：Danfei 在初高中阶段完全出于个人爱好，主动从淘宝购买元器件，自己寻找教程并动手搭建单片机小车。这种没有任何外力推动、纯粹由好奇心驱动的早期工程实践，不仅锻炼了他面对物理系统的动手能力，也埋下了他后来“只想干自己感兴趣的事”这种极端兴趣导向性格的种子。 [03:10](#)

“我就是自己从淘宝买的，然后自己就找了一些教程，然后自己开始鼓捣这些东西。” [03:21](#)

“纯粹是自己的爱好。” [03:16](#)

- 从单片机小车到机器人全栈系统的热爱，定义了他作为“机器人学家”而非纯算法研究者的身份：Danfei 始终把自己定位为一个“机器人学家”，而不是只坐在屏幕前训练模型的人。他更享受坐在机器人旁边观察它的动作、故障并亲手修复的过程。从早年折腾单片机小车，到在斯坦福从零搭建机器人系统，再到如今追求行为克隆和人类数据，他的技术路线始终强调完整的物理系统而非单一算法，这和他早年自发动手的经验一脉相承。 [01:11](#)

“Danfei 一直把自己定义为一个机器人学家，他不仅仅是坐在屏幕面前训练模型的人，更是那个喜欢坐

在机器人旁边，看它动，看它坏，再把它修好的人。” [01:36](#)

“它的技术主线从来不是一个单点算法，而是一个完整全栈的系统问题。” [01:54](#)

5. 人类数据被 Danfei 视为机器人学习获得 GPT-3 时刻的关键底层燃料

- 人类物理交互数据是机器人觉醒缺失的关键一环，地位堪比语言数据之于大语言模型：大语言模型的成功依赖互联网沉淀的海量人类语言数据。对机器人而言，人类在拿起杯子、打开抽屉等日常物理交互中留下的痕迹，正是同样关键的数据类型。这种数据既不是文字也不是图片，而是行为序列与物理世界的互动历史。 [01:11](#)

“如果说大语言模型的跃迁来自互联网上沉淀的海量人类语言数据，那么对于机器人来说，是否也存在一种同样关键的数据？不是文字，不是图片，而是一个人拿起杯子、打开抽屉、走进房间、和另一个人互动时，在物理世界留下的痕迹。” [01:11](#)

- **Danfei Xu** 把人类数据作为底层燃料，致力于通过 **behavior cloning** 全栈路线实现机器人 **GPT-3** 时刻：Danfei Xu 并非只关注单点算法，而是从 **behavior cloning** 出发，构建完整全栈系统，让机器人从人类示范数据中学习。他将人类数据视作驱动机器人智能级别跃迁的底层燃料，目标正是达成类似大语言模型的突破性时刻。 [01:11](#)

“从不被看好的 *behavior cloning*，到今天思考人类数据如何成为机器人学习的底层燃料。它的技术主线从来不是一个单点算法，而是一个完整全栈的系统问题：我们如何才能达到机器人的 GPT-3 moment？” [01:46](#)

总结

Danfei Xu 的故事反复印证：决定方向的不是主流共识，而是个人兴趣深处对“什么会 work”的持续追问。从早期 DIY 小车到坚定拥抱 **behavior cloning** 和人类数据，他一直选择那条不确定却更真实的路。当许多人追逐算法创新时，他看到的却是数据基础设施的缺口，这种坚持或许正是机器人觉醒所缺少的那股“偏执”。

来源信息

- 标题：Danfei Xu：人类数据，行为克隆，机器人GPT-3，全栈，EgoMimic，遥操作，UMI，斯坦福 | WhynotTV Podcast #5
- 作者：WhynotTV
- 链接：https://www.youtube.com/watch?v=__P5yygfRRQ

- 时长: 2:17:24

